TRƯỜNG ĐẠ...
THÀNH PHỐ ...
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

...UỐI KỲ HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018
... XỬ LÝ
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có: 01 trang
Thời gian: 90 phút.
Sinh viên chỉ được tham khảo một tờ giấy A4 viết tay

Câu 1: (3.5 điểm)

Một ứng dụng tạo xung PWM tại ngõ ra chân CCP1 của PIC16F887 (F_{OSC} = 8 MHz) có chu kỳ xung T= 1 ms, chu kỳ công tác thay đổi được thông qua một nút nhấn ADJ (được nối đến chân RB0) và một LED bảy đoạn (được nối đến PORTD). Mười giá trị [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] hiển thị trên LED bảy đoạn tương ứng với mười cấp chu kỳ công tác [0%; 10%; 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%]. Mỗi lần nhấn nút ADJ, giá trị trên LED bảy đoạn sẽ tăng một đơn vị. Lên tới 9, nhấn ADJ nữa thì LED bằng 0. Mặc định lúc mới bật điện, LED bằng 5 và tắt xung PWM. Xung PWM chỉ được xuất ra sau khi nhấn nút ON (được nối đến chân RB1). Nhấn nút OFF (được nối đến chân RB2) sẽ tắt xung PWM nhưng LED bảy đoạn vẫn giữ nguyên giá trị. Khi tắt xung PWM, yêu cầu ngõ ra CCP1 ở mức Logic thấp.

a) Vẽ lưu đồ. (1.5 điểm)
b) Viết chương trình C. (2.0 điểm)

Câu 2: (3.5 điểm)

Một ứng dụng PIC16F887 (F_{OSC} = 20 MHz) đo nhiệt độ 2 kênh (X & Y), sử dụng cảm biến LM35, môi trường cần đo có nhiệt độ trong phạm vi [0°C … 120°C]. Nhiệt độ được hiển thị trên một màn hình LCD 16x2 (tùy chọn kết nối PORT).

Tx=025°C	[L]
Ty=109°C	[H]

Hình 1: Minh họa Câu 2

Tx là ký hiệu nhiệt độ kênh X (được nối đến AN5), **Ty** là ký hiệu nhiệt độ kênh Y (được nối đến AN6). Một Led đơn (được nối đến RE2) để chỉ thị quá nhiệt cho hai kênh. Chỉ cần một trong hai kênh có nhiệt độ lớn hơn 100°C thì Led sẽ nhấp nháy liên tục (sáng ½ giây và tắt ½ giây) và kênh quá nhiệt tương ứng sẽ được ký hiệu *[H]* trên màn hình LCD, ngược lại thì Led tắt và ký hiệu [L] trên màn hình LCD (xem minh họa trên Hình 1: **Tx** không quá nhiệt, **Ty** bị quá nhiệt). Chu kỳ cập nhật giá trị nhiệt độ cho cả hai kênh là 100 ms.

a) Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh. (1.5 điểm)
b) Viết chương trình C. (2.0 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

Một ứng dụng đếm sản phẩm có giao tiếp máy tính qua UART. Giao thức 8 bit dữ liệu, 1 bit STOP, không kiểm tra lỗi chẵn lẻ, tốc độ 2400 bps. Giao diện trên máy tính có một nút RUN và một nút STOP để điều khiển cho phép đếm (khi nhấp nút RUN) và dừng đếm (khi nhấp nút STOP). Mỗi thùng có 24 sản phẩm. Cảm biến sản phẩm được nối vào chân T0CKI của PIC16F887 (FOSC tùy chọn). Chỉ khi có sự thay đổi giá trị đếm thì vi điều khiển sẽ gửi lên máy tính khung chuỗi dữ liệu có định dạng: **P=GiátrịSảnphẩm,B= GiátrịThùng**

Ví dụ: **P=18, B=107** là đại diện cho đếm được 18 sản phẩm và 107 thùng.

a) Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh. (1.0 điểm)
b) Viết chương trình C. (2.0 điểm)

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[G1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[G2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 1, Câu 2, Câu 3

Ngày 05 tháng 6 năm 2018
Thông qua bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Phú Thọ

Được quét bằng CamScanner